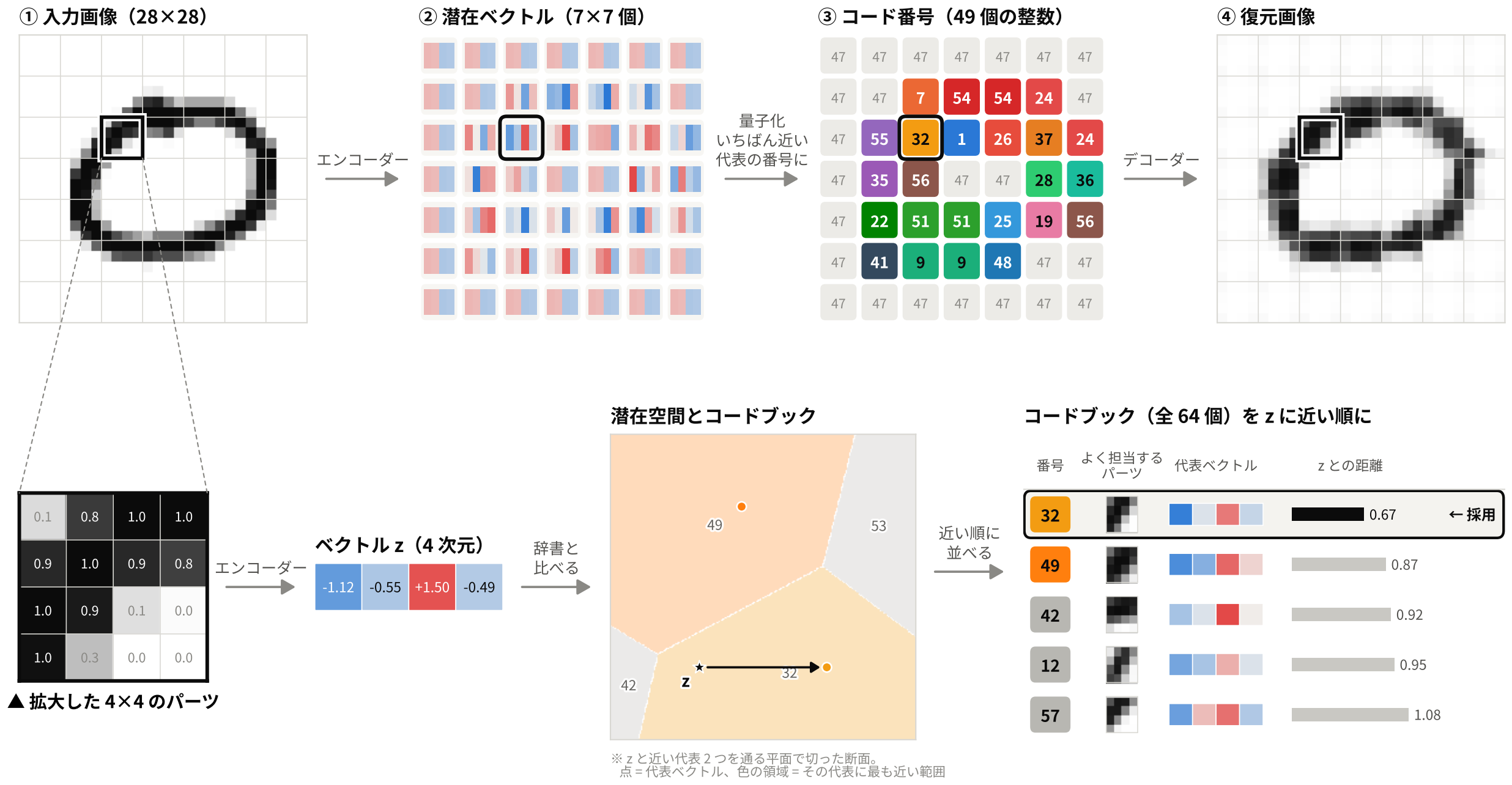

① 入力画像（28×28）
② 潜在ベクトル（7×7 個）
③ コード番号（49 個の整数）
④ 復元画像
エンコーダー
量子化
いちばん近い
代表の番号に
デコーダー
47 47 47 47 47 47 47
47 47 7 54 54 24 47
47 55 32 1 26 37 24
47 35 56 47 47 28 36
47 22 51 51 25 19 56
47 41 9 9 48 47 47
47 47 47 47 47 47 47
0.1 0.8 1.0 1.0
0.9 1.0 0.9 0.8
1.0 0.9 0.1 0.0
1.0 0.3 0.0 0.0
▲ 拡大した 4×4 のパーツ
エンコーダー
ベクトル z（4 次元）
-1.12 -0.55 +1.50 -0.49
辞書と
比べる
潜在空間とコードブック
49
53
42
z
32
※ z と近い代表 2 つを通る平面で切った断面。
点 = 代表ベクトル、色の領域 = その代表に最も近い範囲
近い順に
並べる
コードブック（全 64 個）を z に近い順に
番号
よく担当する
パーツ
代表ベクトル
z との距離
32 0.67 ← 採用
49 0.87
42 0.92
12 0.95
57 1.08